Thiết kế cơ sở dữ liệu OptiMat AI

20 bảng vật lý và hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu

Bản cập nhật ngày 04 tháng 11 năm 2026

Tài liệu hiện hành thay thiết kế 45 bảng. Cấu trúc được sinh từ schema20.py; tên cũ được duy trì bằng view chuyển tiếp để các API và công cụ nhập dữ liệu tiếp tục hoạt động. Không có bản sao bảng cũ được giữ ẩn trong schema khác.

Giữ riêng cấu kiện, số đo, bằng chứng và dòng khối lượng. Phương án vật liệu được chọn sau; bản vẽ chưa chỉ định vật liệu vẫn có thể lưu và kiểm tra hình học.

Ngày cập nhật: 04/11/2026. Đây là đặc tả hiện hành, thay thiết kế 45 bảng và các kiểm kê 23/26/28 bảng cũ. Số bảng vật lý lấy từ db/schema20.py; không đếm view thành bảng lưu dữ liệu.

1. Danh sách đã chốt

Nhóm	Bảng vật lý	Số lượng
Tài khoản và hồ sơ	users, projects, document_revisions	3
Nhận dạng và bóc tách	analysis_runs, building_elements, element_measurements, evidence_sources, takeoff_items	5
Vật liệu và định mức	materials, wall_systems, material_relations, work_norms	4
Nguồn cung và chi phí	suppliers, supplier_materials, price_records, cost_parameters	4
Phương án và vận hành	material_scenarios, optimization_runs, rule_sets, audit_logs	4

Đúng 20 bảng vật lý, không có bảng hồ sơ/ngưỡng/quy tắc ẩn ở schema khác. File gốc, mô hình và bộ đáp án nằm ngoài DB; database lưu đường dẫn và snapshot. Một số tên cũ được giữ bằng view để không phá API và CSV đang sử dụng; view không lưu bản sao dữ liệu.

2. Nguồn schema và cách khởi tạo

- src/optimat/db/schema20.py: metadata của 20 bảng và các FK/CHECK/index vật lý.
- src/optimat/db/compat20.py: view có thể ghi và trigger kiểm tra dữ liệu gộp; khởi tạo schema mới.
- src/optimat/db/models.py, project_documents.py: ánh xạ tương thích của các luồng cũ; không gọi Base.metadata.create_all để khởi tạo database mới.
- scripts/export_sql.py: sinh sql/01_schema.sql gồm 20 bảng và view/trigger tương thích, cùng seed và quy tắc.
- scripts/build_upgrade_sql.py: sinh sql/04_upgrade.sql, bổ sung cấu trúc thiếu của schema 20. Script từ chối database còn bảng vật lý cũ; không tự chuyển dữ liệu bằng ALTER rời rạc.

Database mới: cấu hình DATABASE_URL riêng rồi chạy python scripts/init_db.py. Chỉ dùng --reset trên database thử nghiệm hoặc khi chủ ý xóa toàn bộ dữ liệu ứng dụng. Danh mục đầy đủ và các view tính giá/định mức được nạp bằng sql/03_materials.sql, sql/04_upgrade.sql, sql/05_rules.sql theo nhu cầu.

Database đang dùng: chạy python scripts/migrate_schema20.py để kiểm kê; python scripts/migrate_schema20.py --apply để sao lưu rồi chuyển đổi. Không dùng --reset cho chuyển đổi dữ liệu.

3. Grain và nơi lưu

Bảng	Một dòng đại diện cho
users	Một tài khoản và vai trò
projects	Một công trình; profile_revisions giữ các phiên bản thông số bất biến được API bổ sung
document_revisions	Một bản ghi tệp logic hoặc một phiên bản tệp; record_type phân biệt file/revision; bản ghi revision có hash, vai trò, phiên bản và kích thước
analysis_runs	Một snapshot nhận dạng/bóc tách; khóa takeoff_id được giữ để tương thích; result/input_snapshot chứa đầy đủ đầu vào, kết quả, hình/tầng, vấn đề và nguồn
building_elements	Một cấu kiện trong đúng một lần phân tích; không gộp các lần chạy vào cùng cấu kiện có thể sửa
element_measurements	Một ứng viên số đo; chỉ một giá trị được chọn cho từng thông số của cấu kiện
evidence_sources	Một bằng chứng trong một lần phân tích, có vị trí và nội dung nguồn
takeoff_items	Một dòng công tác hoặc khấu trừ trong snapshot; không tự tính lại công thức
materials	Một mã vật liệu; giữ đơn vị chuẩn, quy cách, thuộc tính kỹ thuật và nguồn
wall_systems	Một phương án tường, vật liệu chính và định mức theo quy cách
material_relations	Một quan hệ cấp phối/vật liệu đi kèm giữa hai vật liệu
work_norms	Một hệ số định mức theo công tác và biến thể; giữ token vai trò @VUA theo logic hiện có
suppliers	Một nhà cung cấp/địa điểm cung ứng
supplier_materials	Một cặp nhà cung cấp–vật liệu với giá hiện hành và điều kiện mua
price_records	Một quan sát giá theo ngày, nguồn, vật liệu, nhà cung cấp và cơ sở giá

Bảng	Một dòng đại diện cho
cost_parameters	Một bản ghi phương tiện hoặc đơn giá nhân công; kind + record_key định danh; payload kiểm tra theo cấu trúc cũ
material_scenarios	Một phương án trên một snapshot; assignments/requirements/catalog_snapshot lưu lựa chọn, nhu cầu, đầu vào và nguồn
optimization_runs	Một lần tối ưu có cấu hình, tập phương án và snapshot các đầu vào thực dùng
rule_sets	Một bản ghi quy tắc/danh mục tham chiếu/metadata mô hình; kind + record_key duy nhất, payload được kiểm theo từng loại
audit_logs	Một sự kiện có người thực hiện nếu xác định được và chi tiết thao tác

4. Ánh xạ từ lược đồ cũ

Dữ liệu cũ	Nơi lưu vật lý mới	Truy cập tương thích
material_groups, material_families, material_aliases, standards, material_standards	rule_sets theo kind; tham chiếu danh mục được bảo toàn, không xóa vì gộp bảng	View cùng tên, kiểu cột cũ
material_rules, material_notes, room_rules, drawing_concepts, convention_clauses	rule_sets theo kind	View cùng tên; CRUD quản trị cũ vẫn hoạt động
model_versions	rule_sets kind=model_versions	View model_versions; cấu hình/hash mô hình thực dùng chụp trong lần tối ưu
vehicles, labor_rates	cost_parameters	View cùng tên
rough_norms	work_norms	View rough_norms
takeoff_results	analysis_runs	View takeoff_results
project_files, project_document_revisions	document_revisions	Hai view phân loại file/revision
project_profile_revisions	projects.profile_revisions	View trải các phiên bản trong JSONB; INSERT kiểm phiên bản và khóa dự án

Các bảng còn tên không đổi được giữ dữ liệu và định danh cũ. Việc giữ view là chủ ý tương thích, không phải còn 28 bảng vật lý. INSERT ... ON CONFLICT theo khóa của view không được PostgreSQL hỗ trợ; các generator danh mục đã đổi sang UPDATE/INSERT có điều kiện. Các import dùng ON CONFLICT trên bảng vật lý như suppliers/price_records tiếp tục được giữ.

5. Quy tắc dữ liệu

Hồ sơ và nguồn

Mỗi revision gắn đúng file/project; cập nhật revision bị từ chối, sửa là thêm phiên bản. Phiên bản thông số được append qua API có khóa dự án. Không tạo hash, vai trò hay người kiểm giả cho file cũ chưa có thông tin.

Một số đo có phương pháp, đơn vị, trạng thái A/B/C/D và danh sách evidence_id. Trigger kiểm các ID bằng chứng tồn tại và thuộc đúng lần phân tích. Không cho chọn số đo NULL; không cho hai số đo cùng được chọn cho một thuộc tính. Số đo do người dùng nhập không gắn A.

Bóc tách và vật liệu

analysis_runs giữ snapshot gốc, takeoff_items giữ dòng công tác đã tính, building_elements giữ cấu kiện của chính snapshot đó. Công tác không được nối cấu kiện thuộc lần phân tích khác. Thiếu số đo giữ NULL; dòng trừ được phép âm, không áp bất đẳng thức phần đã biết/tổng cho mọi đại lượng có dấu.

Chưa có chỉ định vật liệu thì cấu kiện vẫn tồn tại. Chỉ tạo lượng mua khi có lựa chọn và định mức đủ căn cứ. Mỗi scenario có thể chứa các gán chưa xác định; không tự đánh dấu chọn vì hệ thống đã đề xuất. Thay đổi phương án ảnh hưởng chiều dày/hình học phải tính lại phần chịu ảnh hưởng.

JSONB của scenario phải là danh sách object. Mã vật liệu, phương án tường và công tác tham chiếu được kiểm tồn tại/khớp ngữ cảnh. Một dòng nhu cầu complete=true phải có quantity. Nếu có quantity_with_waste nhưng thiếu waste_pct, chỉ chấp nhận khi mọi nguồn uses đều công bố waste_included=true; đây là trường hợp định mức đã gồm hao hụt.

Snapshot và giới hạn

Sau khi store_details ghi result_sha256, database chặn sửa result/input_snapshot/project/file của snapshot đó. Bổ sung/sửa hồ sơ tạo lần phân tích mới. Không coi dữ liệu A/B/C/D là trạng thái người kiểm đã duyệt.

Khi chuyển dữ liệu cũ, bản JSON gốc được giữ nguyên. Số đo chỉ có tham chiếu input snapshot được ghi là loại input_snapshot, không tự nâng thành bằng chứng CAD đã kiểm. Danh mục chụp lúc chuyển đổi được gắn catalog_is_historical_input=false; không tuyên bố đó là đúng bộ danh mục được dùng ở một lần tính trong quá khứ.

Các quan hệ nằm trong occurrences/relations và một số payload JSONB vẫn cần kiểm ở tầng ứng dụng. Không tuyên bố mọi liên kết được khóa ngoại bảo vệ. Dữ liệu CAD gốc phải giữ nguyên để truy lại handle/đường dẫn INSERT.

6. Luồng ghi/đọc hiện hành

1. Hồ sơ dự án qua API giữ nguyên hợp đồng file_id/revision_id; view ghi vào document_revisions.

2. Thông số dự án append vào projects.profile_revisions; API giữ kiểm nguồn và selected_revisions.

3. save_review/save_rough thêm analysis_runs qua view, gọi store_details trong cùng giao dịch để lưu cấu kiện, bằng chứng, số đo, dòng công tác và scenario hiện có, sau đó đóng snapshot.

4. Trang quản trị liệt kê đúng 20 bảng vật lý. Các API quy tắc cũ vẫn truy cập view để giữ chức năng chỉnh quy tắc; view không được liệt kê là bảng vật lý bổ sung.

5. Tối ưu không gắn dự án vẫn chạy như trước. Khi gửi đồng thời project_id/takeoff_id, API kiểm quyền và cùng dự án, lưu optimization_runs cùng material_scenarios, trả run_id. Frontend gửi ngữ cảnh khi snapshot đã có hai ID.

6. CSV vẫn phục vụ chế độ không kết nối database. Không gọi dữ liệu CSV là dữ liệu DB đã nhập; nguồn thực dùng phải được phân biệt.

7. Chuyển đổi, đối chiếu và phục hồi

CLI chuyển đổi tạo pg_dump định dạng custom và kiểm pg_restore --list trước khi thay đổi. Trong một giao dịch: khóa các bảng nguồn, đọc đầy đủ cột/dòng, từ chối bảng/view lạ hoặc cột khác metadata, thay cấu trúc, nạp dữ liệu, khôi phục sequence, đối chiếu từng cột/dòng qua view tương thích, backfill chi tiết có căn cứ và kiểm đúng 20 bảng. Bất kỳ lỗi nào rollback cả DDL và dữ liệu.

File backup có dữ liệu nhạy cảm nên nằm trong backups/ đã loại khỏi Git. Không đưa test_url.txt hoặc thông tin đăng nhập vào báo cáo/Word. Kiểm thử phục hồi phải dùng database riêng; không restore đè database người dùng để thử.

Trước chuyển đổi đã thử bản sao từ database nguồn và kiểm đủ 28 cấu trúc cũ. Kết quả kiểm thử cụ thể và tình trạng áp dụng chính thức được ghi trong báo cáo bàn giao, không suy ra từ việc có script hoặc tài liệu.

8. Giới hạn và công việc dữ liệu tiếp theo

Schema không làm hệ thống tự nhận mọi bản vẽ. Cần hồ sơ thực tế, nhãn cấu kiện/số đo, đáp án đã kiểm, định mức có nguồn và báo giá cùng cơ sở. Xem ../KE_HOACH_HOAN_THIEN_DU_LIEU_20_BANG.md cho kế hoạch sáu tuần và 28 tình huống kiểm chứng.

Tài liệu 45 bảng và SQL đề xuất cũ chỉ để tham chiếu lịch sử, không dùng để nâng cấp hệ thống 20 bảng. Không chạy docs/schema/ddl_de_xuat_20261104.sql hoặc ddl_dich_day_du_20261104.sql trên schema hiện hành.

9 Từ điển dữ liệu đầy đủ của 20 bảng

Metadata hiện khai báo 20 bảng và 260 cột. PK là khóa chính, FK là khóa ngoại. Kiểu, khả năng NULL và liên kết dưới đây lấy từ mã nguồn; các kiểm tra JSONB và bất biến bổ sung bằng trigger trong compat20.py.

cost_parameters Thông số chi phí

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
parameter_id	BIGINT / PK	Không	Khóa nội bộ của thông số chi phí.
kind	VARCHAR(24)	Không	Loại bản ghi theo bảng; xem miền giá trị trong CHECK/trigger.
record_key	TEXT	Không	Khóa ghép mã hóa JSON theo PK của cấu trúc tương thích; duy nhất trong kind.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
payload	JSONB	Không	Nội dung có cấu trúc; quy tắc kiểm tra phụ thuộc loại bản ghi.

CHECK khai báo:

kind IN ('vehicles','labor_rates') AND jsonb_typeof(payload) = 'object'

materials Vật liệu

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
material_id	VARCHAR(64) / PK	Không	Mã vật liệu trong danh mục.
name	VARCHAR(255)	Không	Tên hiển thị.
group	VARCHAR(64)	Không	Nhóm vật liệu.
thickness_mm	FLOAT	Có	Chiều dày, mm; ý nghĩa phụ thuộc vật liệu, không phải chiều dày mặc định của mọi tường.
unit	VARCHAR(16)	Không	Đơn vị tính chuẩn của giá trị/vật liệu.
qty_per_m2	FLOAT	Có	Định mức trên m² thuộc dữ liệu mẫu cũ; cần tránh dùng thay định mức wall_systems.
weight_kg_per_m2	FLOAT	Có	Khối lượng trên m² thuộc dữ liệu mẫu cũ.
lambda_w_mk	FLOAT	Có	Hệ số dẫn nhiệt, W/(m·K).
labor_days_per_m2	FLOAT	Có	Công trên m² thuộc dữ liệu mẫu cũ.
data_kind	VARCHAR(16)	Không	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC; nguồn thật không đồng nghĩa đã được kiểm chứng. Default DB: 'ACTUAL'.
subgroup	VARCHAR(128)	Có	Phân nhóm chi tiết.
family	VARCHAR(32)	Có	Họ vật liệu.
usage_text	VARCHAR(255)	Có	Mô tả công dụng.
usage_role	VARCHAR(128)	Có	Vai trò sử dụng; hiện lưu dạng chuỗi.
tier	INTEGER	Có	Mức tham gia tối ưu/tra cứu.
purchase_unit	VARCHAR(32)	Có	Đơn vị mua hàng.
unit_conversion	FLOAT	Có	Hệ số quy đổi; phải đối chiếu chiều quy đổi tại nơi sử dụng.
length_mm	FLOAT	Có	Chiều dài, mm.
width_mm	FLOAT	Có	Chiều rộng, mm.
height_mm	FLOAT	Có	Chiều cao, mm.
price_priority	VARCHAR(4)	Có	Mức ưu tiên thu thập giá.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
needs_lambda	BOOLEAN	Có	Có yêu cầu dữ liệu hệ số dẫn nhiệt hay không.
lambda_source	VARCHAR(255)	Có	Nguồn của thông số tương ứng.
unit_weight_kg	FLOAT	Có	Khối lượng kg trên một đơn vị danh mục.
weight_source	VARCHAR(255)	Có	Nguồn của thông số tương ứng.
transport_volume_m3	FLOAT	Có	Thể tích vận chuyển trên đơn vị vật liệu, m^3.
waste_pct	FLOAT	Có	Tỷ lệ hao hụt theo phần trăm; cần giữ nguồn.
waste_source	VARCHAR(255)	Có	Nguồn của thông số tương ứng.
standards_text	TEXT	Có	Mô tả tiêu chuẩn dạng văn bản; khác liên kết material_standards.
reference_brands	TEXT	Có	Các thương hiệu tham khảo.
tech_notes	TEXT	Có	Ghi chú kỹ thuật.
data_note	TEXT	Có	Ghi chú chất lượng dữ liệu.
raw_class	VARCHAR(32)	Có	Loại vật liệu thô dùng lọc nhu cầu.
catalog_metadata	JSONB	Không	Thuộc tính mở rộng của danh mục; dữ liệu tham chiếu cũ được bảo toàn trong rule_sets. Default DB: '{}'.

CHECK khai báo:

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

rule_sets Quy tắc và dữ liệu tham chiếu

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
set_id	BIGINT / PK	Không	Khóa nội bộ của bản ghi quy tắc/tham chiếu.
kind	VARCHAR(48)	Không	Loại bản ghi theo bảng; xem miền giá trị trong CHECK/trigger.
record_key	TEXT	Không	Khóa ghép mã hóa JSON theo PK của cấu trúc tương thích; duy nhất trong kind.
payload	JSONB	Không	Nội dung có cấu trúc; quy tắc kiểm tra phụ thuộc loại bản ghi.
version	INTEGER	Không	Số phiên bản hoặc định danh phiên bản theo bảng; xem kiểu cột. Default DB: '1'.
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm cập nhật; xem cơ chế cập nhật ở ứng dụng. Default DB: 'now()'.

CHECK khai báo:

jsonb_typeof(payload) = 'object' AND version > 0

suppliers Đại lý, nhà cung cấp

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
supplier_id	VARCHAR(64) / PK	Không	Mã nhà cung cấp; có thể trống ở giá công bố.
name	VARCHAR(255)	Không	Tên hiển thị.
province	VARCHAR(64)	Không	Địa phương; hiện lưu bằng chuỗi.
lat	FLOAT	Có	Vĩ độ.
lon	FLOAT	Có	Kinh độ.
lead_time_days	FLOAT	Có	Thời gian cung ứng, ngày.
data_kind	VARCHAR(16)	Không	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC; nguồn thật không đồng nghĩa đã được kiểm chứng. Default DB: 'ACTUAL'.
dealer_type	VARCHAR(64)	Có	Loại hình đại lý.
brands	TEXT	Có	Các thương hiệu cung ứng, hiện lưu chuỗi.
address	VARCHAR(512)	Có	Địa chỉ.
ward	VARCHAR(128)	Có	Phường/xã.
district	VARCHAR(128)	Có	Quận/huyện được lưu theo dữ liệu thu thập.
maps_url	VARCHAR(1024)	Có	Liên kết vị trí.
phone	VARCHAR(64)	Có	Số điện thoại.
zalo	VARCHAR(64)	Có	Liên hệ Zalo.
email	VARCHAR(255)	Có	Địa chỉ email.
website	VARCHAR(1024)	Có	Website.
facebook	VARCHAR(1024)	Có	Trang Facebook.
tax_code	VARCHAR(32)	Có	Mã số thuế.
opening_hours	VARCHAR(255)	Có	Giờ hoạt động.
delivers	BOOLEAN	Có	Có giao hàng hay không.
delivery_radius_km	FLOAT	Có	Bán kính giao hàng, km.
max_truck_ton	FLOAT	Có	Tải trọng xe tối đa có thể phục vụ, tấn.
min_order	VARCHAR(255)	Có	Điều kiện đơn tối thiểu dạng văn bản.
vat_invoice	BOOLEAN	Có	Có xuất hóa đơn VAT hay không.
payment	VARCHAR(255)	Có	Điều kiện thanh toán.
price_public	VARCHAR(8)	Có	Mức công khai giá: YES, NO hoặc PARTIAL.
price_page_url	VARCHAR(1024)	Có	Trang giá.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
verified	BOOLEAN	Có	Đã xác minh nhà cung cấp theo quy trình hiện tại.
collected_at	DATE	Có	Ngày thu thập.
collected_by	VARCHAR(128)	Có	Người thu thập.
source	VARCHAR(1024)	Có	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ.
note	TEXT	Có	Ghi chú.

CHECK khai báo:

lat BETWEEN -90 AND 90 AND lon BETWEEN -180 AND 180

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

price_public IS NULL OR price_public IN ('YES', 'NO', 'PARTIAL')

users Người dùng

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
user_id	INTEGER / PK	Không	Mã người dùng.
email	VARCHAR(255)	Không	Địa chỉ email.
full_name	VARCHAR(255)	Không	Tên người dùng. Default DB: ''.
password_hash	VARCHAR(255)	Không	Mật khẩu dạng băm; không đưa vào xuất dữ liệu thông thường.
role	VARCHAR(16)	Không	Vai trò; xem bảng và ràng buộc tương ứng. Default DB: 'user'.
is_active	BOOLEAN	Không	Trạng thái hoạt động. Default DB: 'true'.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm tạo. Default DB: 'now()'.

CHECK khai báo:

role IN ('admin', 'user')

work_norms Định mức công tác

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER / PK	Không	Khóa số tự tăng nội bộ.
work_code	VARCHAR(32)	Không	TRAT | CAN_NEN | COT_THEP | CHONG_THAM | NEN_DEM_CAT | COP_PHA | BE_TONG_TRON
variant	VARCHAR(32)	Có	dày (mm), mác (M250) hoặc mã vật liệu; trống: mọi trường hợp

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
material_id	VARCHAR(64)	Có	mã danh mục; @VUA là vữa theo mác công trình
material_name	VARCHAR(255)	Có	tên vật liệu
qty	FLOAT	Có	lượng trên 1 đơn vị công tác
qty_unit	VARCHAR(64)	Có	ví dụ kg / m³
qty_min	FLOAT	Có	cận dưới khi hệ số là khoảng (đặc tả 30/10/2026 mục 3B)
qty_max	FLOAT	Có	cận trên khi hệ số là khoảng
muc_xac_nhan	VARCHAR(16)	Có	nguon | tinh | kinh_nghiem
ngay_tra	VARCHAR(10)	Có	ngày tra số, YYYY-MM-DD
norm_code	VARCHAR(64)	Có	số hiệu bảng TT 38/2026/TT-BXD
source	VARCHAR(255)	Có	nguồn
note	TEXT	Có	ghi chú

audit_logs Nhật ký thao tác

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
log_id	BIGINT / PK	Không	Khóa sự kiện nhật ký.
user_id	INTEGER	Có	Mã người dùng. FK → users.user_id.
action	VARCHAR(64)	Không	Tên sự kiện thao tác.
detail	JSONB	Không	Chi tiết sự kiện dạng JSONB. Default DB: '{}'.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm tạo. Default DB: 'now()'.

material_relations Quan hệ vật liệu

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER / PK	Không	Khóa số tự tăng nội bộ.
material_id	VARCHAR(64)	Không	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id.
relation_type	VARCHAR(16)	Không	REQUIRES hoặc COMPOSED_OF.
related_material_id	VARCHAR(64)	Không	Mã vật liệu đi kèm/thành phần. FK → materials.material_id.
quantity	FLOAT	Có	Lượng vật liệu hoặc quy mô quan sát; đọc cùng đơn vị và mục đích bảng.
quantity_unit	VARCHAR(64)	Có	Đơn vị của hệ số quan hệ.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
source	VARCHAR(255)	Có	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ.
note	TEXT	Có	Ghi chú.

CHECK khai báo:

relation_type IN ('REQUIRES', 'COMPOSED_OF')

price_records Lịch sử giá

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
id	BIGINT / PK	Không	Khóa số tự tăng nội bộ.
date	DATE	Không	Ngày quan sát giá.
material_id	VARCHAR(64)	Không	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id.
supplier_id	VARCHAR(64)	Có	Mã nhà cung cấp; có thể trống ở giá công bố. FK → suppliers.supplier_id.
province	VARCHAR(64)	Không	Địa phương; hiện lưu bằng chuỗi.
quantity	FLOAT	Không	Lượng vật liệu hoặc quy mô quan sát; đọc cùng đơn vị và mục đích bảng.
unit	VARCHAR(16)	Không	Đơn vị tính chuẩn của giá trị/vật liệu.
unit_price	FLOAT	Không	Đơn giá theo đơn vị của dòng.
vat_included	VARCHAR(8)	Không	YES/NO/UNKNOWN về VAT. Default DB: 'UNKNOWN'.
transport_included	VARCHAR(8)	Không	YES/NO/UNKNOWN về vận chuyển. Default DB: 'UNKNOWN'.
source	VARCHAR(1024)	Không	Nguồn dữ liệu hoặc tài liệu làm căn cứ. Default DB: ''.
data_kind	VARCHAR(16)	Không	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC; nguồn thật không đồng nghĩa đã được kiểm chứng. Default DB: 'ACTUAL'.
price_level	VARCHAR(16)	Không	Loại nguồn giá; xem CHECK của bảng. Default DB: 'DEALER'.

CHECK khai báo:

unit_price > 0

supplier_id IS NOT NULL OR price_level = 'BULLETIN'

vat_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN') AND transport_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN')

price_level IN ('DEALER', 'QUOTE', 'BULLETIN')

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

projects Dự án

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
project_id	INTEGER / PK	Không	Mã công trình.
user_id	INTEGER	Không	Mã người dùng. FK → users.user_id.
name	VARCHAR(255)	Không	Tên hiển thị.
address	VARCHAR(512)	Không	Địa chỉ. Default DB: ''.
site_lat	FLOAT	Có	Vĩ độ công trình.
site_lon	FLOAT	Có	Kinh độ công trình.
floor_height_mm	FLOAT	Có	Chiều cao tầng cấp dự án, mm; không đại diện mọi tầng nếu công trình khác cao độ.
door_width_mm	FLOAT	Có	Rộng cửa đi bổ sung cấp dự án, mm.
door_height_mm	FLOAT	Có	Cao cửa đi bổ sung cấp dự án, mm.
window_width_mm	FLOAT	Có	Rộng cửa sổ bổ sung cấp dự án, mm.
window_height_mm	FLOAT	Có	Cao cửa sổ bổ sung cấp dự án, mm.
budget	FLOAT	Có	Ngân sách.
deadline_days	FLOAT	Có	Thời hạn, ngày.
max_vehicle_ton	FLOAT	Có	Giới hạn tải trọng xe đến công trình, tấn.
excluded_materials	JSONB	Không	Danh sách vật liệu loại trừ; snapshot theo ngữ cảnh dự án/lần chạy. Default DB: '[]'.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm tạo. Default DB: 'now()'.
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm cập nhật; xem cơ chế cập nhật ở ứng dụng. Default DB: 'now()'.
profile_revisions	JSONB	Không	Các phiên bản thông số công trình; append qua API, giữ version, payload, người/nguồn nếu có. Default DB: '[]'.

supplier_materials Giá đại lý

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
id	INTEGER / PK	Không	Khóa số tự tăng nội bộ.
supplier_id	VARCHAR(64)	Không	Mã nhà cung cấp; có thể trống ở giá công bố. FK → suppliers.supplier_id.
material_id	VARCHAR(64)	Không	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id.
base_price	FLOAT	Có	Giá hiện hành, phải đọc cùng ngày giá và cơ sở VAT/vận chuyển.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
product_url	VARCHAR(1024)	Có	Trang sản phẩm.
collected_at	DATE	Không	Ngày thu thập.
data_kind	VARCHAR(16)	Không	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC; nguồn thật không đồng nghĩa đã được kiểm chứng. Default DB: 'ACTUAL'.
dealer_product_name	VARCHAR(255)	Có	Tên sản phẩm tại đại lý.
brand	VARCHAR(128)	Có	Thương hiệu.
sale_unit	VARCHAR(32)	Có	Đơn vị bán của đại lý.
unit_conversion	FLOAT	Có	Hệ số quy đổi; phải đối chiếu chiều quy đổi tại nơi sử dụng.
price_level	VARCHAR(16)	Có	Loại nguồn giá; xem CHECK của bảng.
price_date	DATE	Có	Ngày của giá.
vat_included	VARCHAR(8)	Không	YES/NO/UNKNOWN về VAT. Default DB: 'UNKNOWN'.
transport_included	VARCHAR(8)	Không	YES/NO/UNKNOWN về vận chuyển. Default DB: 'UNKNOWN'.
in_stock	BOOLEAN	Có	Trạng thái còn hàng nếu biết.
note	TEXT	Có	Ghi chú.

CHECK khai báo:

base_price IS NULL OR (base_price > 0 AND price_level IS NOT NULL AND price_date IS NOT NULL)

price_level IS NULL OR price_level IN ('DEALER', 'QUOTE')

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

vat_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN') AND transport_included IN ('YES', 'NO', 'UNKNOWN')

wall_systems Phương án tường

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
wall_system_id	VARCHAR(64) / PK	Không	Mã phương án tường.
material_id	VARCHAR(64)	Không	Mã vật liệu trong danh mục. FK → materials.material_id.
wall_thickness_mm	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
detect_class	VARCHAR(8)	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
role	VARCHAR(16)	Có	Vai trò; xem bảng và ràng buộc tương ứng.
masonry_thickness_mm	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
norm_code	VARCHAR(32)	Có	Mã định mức làm căn cứ; không tự khẳng định hiệu lực văn bản.
units_per_m3	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
mortar_m3_per_m3	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
labor_day_per_m3	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
unit_factor	FLOAT	Có	Hệ số đổi từ viên sang đơn vị danh mục trong định mức tường.
mortar_material_id	VARCHAR(64)	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot. FK → materials.material_id.
mortar_density	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
r0_reference	FLOAT	Có	Thuộc tính theo nghiệp vụ bảng; xem mô tả grain và cấu trúc snapshot.
norm_source	VARCHAR(255)	Có	Nguồn của thông số tương ứng.
note	TEXT	Có	Ghi chú.
data_kind	VARCHAR(16)	Không	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC; nguồn thật không đồng nghĩa đã được kiểm chứng. Default DB: 'ACTUAL'.

CHECK khai báo:

data_kind IN ('ACTUAL', 'SAMPLE', 'SYNTHETIC')

analysis_runs Lần nhận dạng và bóc tách

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
takeoff_id	INTEGER / PK	Không	Mã kết quả bóc tách.
project_id	INTEGER	Không	Mã công trình. FK → projects.project_id.
file_id	INTEGER	Có	Mã file nguồn.
result	JSONB	Không	JSONB chứa kết quả bóc tách và đầu vào; chưa có CHECK toàn bộ cấu trúc ở DB.
layer_overrides	JSONB	Không	Ánh xạ layer do người dùng điều chỉnh. Default DB: '{}'.
confirmed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Có	Thời điểm xác nhận; chưa có cột người xác nhận riêng.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm tạo. Default DB: 'now()'.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
kind	VARCHAR(32)	Không	Loại bản ghi theo bảng; xem miền giá trị trong CHECK/trigger. Default DB: 'takeoff'.
data_kind	VARCHAR(16)	Không	ACTUAL/SAMPLE/SYNTHETIC; nguồn thật không đồng nghĩa đã được kiểm chứng. Default DB: 'ACTUAL'.
input_snapshot	JSONB	Không	Đầu vào, danh mục, quy tắc và điều kiện đã chụp. Lịch sử chuyển đổi có cờ chưa chứng minh đúng danh mục quá khứ. Default DB: '{}'.
schema_version	INTEGER	Không	Phiên bản cấu trúc snapshot. Default DB: '1'.
result_sha256	VARCHAR(64)	Có	SHA-256 của result theo chuẩn hóa JSON của ứng dụng; đánh dấu snapshot đã đóng.

CHECK khai báo:

kind <> 'synthetic_housing' OR data_kind = 'SYNTHETIC'

data_kind IN ('ACTUAL','SAMPLE','SYNTHETIC')

document_revisions Hồ sơ và phiên bản tệp

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
document_id	BIGINT / PK	Không	Khóa nội bộ của bản ghi lưu trữ; khác file_id/revision_id tương thích.
project_id	INTEGER	Không	Mã công trình. FK → projects.project_id.
record_type	VARCHAR(12)	Không	file là tệp logic; revision là một phiên bản gắn đúng tệp và dự án.
file_id	INTEGER	Không	Mã file nguồn.
revision_id	BIGINT	Có	Định danh phiên bản tệp; chỉ có ở bản ghi revision.
version	INTEGER	Có	Số phiên bản hoặc định danh phiên bản theo bảng; xem kiểu cột.
filename	VARCHAR(255)	Không	Tên file gốc.
format	VARCHAR(16)	Không	Định dạng tệp gốc, ví dụ dwg/dxf/pdf.
stored_path	TEXT	Không	Vị trí lưu file; không chứa nội dung nhị phân.
sha256	VARCHAR(64)	Có	Mã băm file nguồn.
size_bytes	BIGINT	Có	Kích thước file, byte.
role	VARCHAR(16)	Có	Vai trò; xem bảng và ràng buộc tương ứng.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm tạo. Default DB: 'now()'.

CHECK khai báo:

record_type <> 'revision' OR (revision_id IS NOT NULL AND version > 0 AND sha256 IS NOT NULL AND size_bytes > 0 AND role IN ('KT','KC','HO_SO','TIEN_LUONG','THAM_KHAO'))

record_type IN ('file','revision')

building_elements Cấu kiện

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
element_id	BIGINT / PK	Không	Khóa cấu kiện trong một lần phân tích.
analysis_id	INTEGER	Không	Liên kết tới analysis_runs.takeoff_id; giữ khóa cũ cho tương thích. FK → analysis_runs.takeoff_id.
element_key	VARCHAR(255)	Không	Mã cấu kiện duy nhất trong một lần phân tích; không chỉ dùng mã C1 giữa mọi tầng.
kind	VARCHAR(32)	Không	Loại bản ghi theo bảng; xem miền giá trị trong CHECK/trigger.
level_code	VARCHAR(128)	Có	Mã tầng trong snapshot; có thể chưa xác định.
geometry	JSONB	Không	Hình học chuẩn hóa; hệ tọa độ/đơn vị được mô tả trong nguồn và snapshot. Default DB: '{}'.
occurrences	JSONB	Không	Các lần biểu diễn cấu kiện trên hình; không nhân số lượng cấu kiện theo số hình. Default DB: '[]'.
relations	JSONB	Không	Quan hệ cấu kiện trong snapshot; tầng ứng dụng kiểm nội dung/định danh. Default DB: '[]'.
payload	JSONB	Không	Nội dung có cấu trúc; quy tắc kiểm tra phụ thuộc loại bản ghi. Default DB: '{}'.

evidence_sources Bằng chứng số đo

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
evidence_id	BIGINT / PK	Không	Khóa bằng chứng.
analysis_id	INTEGER	Không	Liên kết tới analysis_runs.takeoff_id; giữ khóa cũ cho tương thích. FK → analysis_runs.takeoff_id.
kind	VARCHAR(32)	Không	Loại bản ghi theo bảng; xem miền giá trị trong CHECK/trigger.
revision_id	BIGINT	Có	Định danh phiên bản tệp; chỉ có ở bản ghi revision. FK → document_revisions.revision_id.
source_ref	JSONB	Không	Vị trí nguồn: đường dẫn JSON, handle/INSERT, bảng/ô hoặc vùng hình. Default DB: '{}'.
raw_content	JSONB	Không	Nội dung nguồn nguyên gốc; không tự nâng nguồn snapshot thành nguồn CAD đã kiểm.
created_by	INTEGER	Có	Người tạo nếu xác định được. FK → users.user_id.

optimization_runs Lần tối ưu

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
run_id	INTEGER / PK	Không	Mã lần tối ưu.
project_id	INTEGER	Không	Mã công trình. FK → projects.project_id.
takeoff_id	INTEGER	Có	Mã kết quả bóc tách. FK → analysis_runs.takeoff_id.
model_version	VARCHAR(32)	Có	Phiên bản mô hình đã sử dụng.
method	VARCHAR(16)	Không	Cách xác định hoặc phương pháp tối ưu theo bảng.
config	JSONB	Không	Cấu hình lần chạy dạng JSONB. Default DB: '{}'.
solutions	JSONB	Không	Danh sách phương án dạng JSONB.
chosen_index	INTEGER	Có	Chỉ số phương án đã chọn; cần kiểm tra nằm trong danh sách.
price_snapshot_date	DATE	Có	Ngày bảng giá tham chiếu; chưa tự bảo đảm đóng băng toàn bộ dòng giá.
llm_model	VARCHAR(64)	Có	Định danh mô hình ngôn ngữ.
tool_calls	JSONB	Không	Dấu vết gọi công cụ dạng JSONB. Default DB: '[]'.
excluded_materials	JSONB	Không	Danh sách vật liệu loại trừ; snapshot theo ngữ cảnh dự án/lần chạy. Default DB: '[]'.
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Không	Thời điểm tạo. Default DB: 'now()'.

element_measurements Số đo cấu kiện

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
measurement_id	BIGINT / PK	Không	Khóa ứng viên số đo.
element_id	BIGINT	Không	Khóa cấu kiện trong một lần phân tích. FK → building_elements.element_id.
property_code	VARCHAR(64)	Không	Đại lượng đo, ví dụ length/height/thickness.
value	NUMERIC(20, 6)	Có	Giá trị chuẩn hóa; thiếu để NULL.
unit	VARCHAR(24)	Không	Đơn vị tính chuẩn của giá trị/vật liệu.
status	VARCHAR(1)	Không	Trạng thái, cần xem miền giá trị theo bảng.
selected	BOOLEAN	Không	Giá trị/ phương án đang được chọn; kiểm theo bảng. Default DB: 'false'.
method	VARCHAR(24)	Không	Cách xác định hoặc phương pháp tối ưu theo bảng.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
evidence_ids	JSONB	Không	Danh sách bằng chứng; trigger kiểm tồn tại và cùng lần phân tích. Default DB: '[]'.

CHECK khai báo:

status IN ('A','B','C','D') AND (value IS NOT NULL OR status = 'D')

method <> 'user_input' OR status IN ('C','D')

NOT selected OR value IS NOT NULL

material_scenarios Phương án và nhu cầu vật liệu

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
scenario_id	BIGINT / PK	Không	Khóa phương án vật liệu.
analysis_id	INTEGER	Không	Liên kết tới analysis_runs.takeoff_id; giữ khóa cũ cho tương thích. FK → analysis_runs.takeoff_id.
name	VARCHAR(255)	Không	Tên hiển thị.
origin	VARCHAR(24)	Không	Nguồn phương án: design/user/proposed/optimized.
selected	BOOLEAN	Không	Giá trị/ phương án đang được chọn; kiểm theo bảng. Default DB: 'false'.
assignments	JSONB	Không	Danh sách gán vật liệu, có thể còn chưa xác định. Default DB: '[]'.
requirements	JSONB	Không	Danh sách nhu cầu vật liệu có nguồn và tính đầy đủ; chưa chọn vật liệu thì có thể rỗng. Default DB: '[]'.
catalog_snapshot	JSONB	Không	Danh mục và định mức/cấp phối được chụp cho phương án. Default DB: '{}'.
run_id	INTEGER	Có	Mã lần tối ưu. FK → optimization_runs.run_id.

CHECK khai báo:

origin <> 'optimized' OR run_id IS NOT NULL

origin IN ('design','user','proposed','optimized')

takeoff_items Dòng khối lượng

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
item_id	BIGINT / PK	Không	Khóa dòng công tác.
analysis_id	INTEGER	Không	Liên kết tới analysis_runs.takeoff_id; giữ khóa cũ cho tương thích. FK → analysis_runs.takeoff_id.
seq	INTEGER	Không	Thứ tự dòng trong snapshot.

Cột	Kiểu và khóa	NULL	Ý nghĩa và liên kết
work_code	VARCHAR(64)	Không	Mã công tác phần thô.
element_id	BIGINT	Có	Khóa cấu kiện trong một lần phân tích. FK → building_elements.element_id.
unit	VARCHAR(24)	Không	Đơn vị tính chuẩn của giá trị/vật liệu.
quantity	NUMERIC(20, 6)	Có	Lượng vật liệu hoặc quy mô quan sát; đọc cùng đơn vị và mục đích bảng.
known_part	NUMERIC(20, 6)	Có	Phần đã biết, không thay thế tổng còn thiếu.
status	VARCHAR(1)	Không	Trạng thái, cần xem miền giá trị theo bảng.
formula	TEXT	Không	Công thức giải thích; không thực thi chuỗi này như mã. Default DB: ''.
input_snapshot	JSONB	Không	Đầu vào, danh mục, quy tắc và điều kiện đã chụp. Lịch sử chuyển đổi có cờ chưa chứng minh đúng danh mục quá khứ. Default DB: '{}'.
payload	JSONB	Không	Nội dung có cấu trúc; quy tắc kiểm tra phụ thuộc loại bản ghi.

CHECK khai báo:

status IN ('A','B','C','D') AND (quantity IS NOT NULL OR status = 'D')

10 Quan hệ FK vật lý

Bảng chứa FK	Cột	Tham chiếu
audit_logs	user_id	users.user_id
material_relations	material_id	materials.material_id
material_relations	related_material_id	materials.material_id
price_records	material_id	materials.material_id
price_records	supplier_id	suppliers.supplier_id
projects	user_id	users.user_id
supplier_materials	supplier_id	suppliers.supplier_id
supplier_materials	material_id	materials.material_id
wall_systems	material_id	materials.material_id
wall_systems	mortar_material_id	materials.material_id
analysis_runs	project_id	projects.project_id

Bảng chứa FK	Cột	Tham chiếu
document_revisions	project_id	projects.project_id
building_elements	analysis_id	analysis_runs.takeoff_id
evidence_sources	analysis_id	analysis_runs.takeoff_id
evidence_sources	revision_id	document_revisions.revision_id
evidence_sources	created_by	users.user_id
optimization_runs	project_id	projects.project_id
optimization_runs	takeoff_id	analysis_runs.takeoff_id
element_measurements	element_id	building_elements.element_id
material_scenarios	analysis_id	analysis_runs.takeoff_id
material_scenarios	run_id	optimization_runs.run_id
takeoff_items	analysis_id	analysis_runs.takeoff_id
takeoff_items	element_id	building_elements.element_id

Ngoài FK, trigger kiểm quan hệ cùng dự án/lần phân tích, các evidence_id trong JSONB và các gán vật liệu trong scenario. Các mảng occurrences/relations còn cần kiểm ở ứng dụng; xem giới hạn tại mục 5.

11 Nguồn đối chiếu và kiểm thử

Nguồn: db/schema20.py, db/compat20.py, db/migrate20.py, db/analysis20.py, db/optimization20.py, các generator SQL và tests/test_schema20.py. Báo cáo migration và backup được giữ riêng trong backups/schema20, không phát tán trong tài liệu.

Tình trạng áp dụng và số ca kiểm thử đạt được ghi trong báo cáo bàn giao dự án. Có script và metadata không đồng nghĩa tất cả dữ liệu nghiệp vụ đã đầy đủ; kế hoạch dữ liệu sáu tuần là tài liệu đi kèm.